

SIMULACION CON VARIABLES EXPONENCIAL

Sistema Exponencial
M/D/2/3/FIFO

Simulese un Sistema M/D/2/3 durante los primeros 45 minutos de operación, si el tiempo promedio entre llegada es de 3 minutos y si los servidores I y II emplean exactamente 5 y 7 minutos respectivamente para atender un cliente.
Considerese que al inicio no hay clientes en el sistema.

Importante: La variable aleatoria es exponencial, tiene un a media (valor esperado) de 3, entonces la funcion de distribucion tiene 1/3 como parametro.

Usando un generador de numeros aleatorios para esta distribucion se obtiene los siguientes valores en minutos y segundos

3,54	2,11	1,26	1,25	0,05	5,24	6,09	0,57
1,14	5,57	1,19	2,39	0,52	8,54	2,49	

La capacidad del sistema es de 3 clientes, por lo tano si ingresa un 4, no se le da servicio

Reloj	Hora de llegada	N° de cliente	1° servidor / cada 5´	2 servidor / cada 7 ´	Linea en espera
0	-				
1	-				
2	-				
3		1	3,54		
4	-				
5	-		1		
6	6,05	2		6,05	
7	7,31	3			
8	8,56	4	8,54		
9	9,01	5	8,55		
10	-		3		
11	-				
12	-				
13	-		13,56	13,05	
14	14,25	6	14,25	13,06	
15	-				
16	-		6		
17	-				
18	-				
19	-		19,25		
20	20,34	7	20,34	20,06	
21	21,31	8		21,31	
22	22,45	9	7		
23	-				
24	-				
25	-		25,34		
26	-		25,35		
27	-				
28	28,42	10	9	28,31	
29	30,02	11		28,32	
30			30,35		
31			30,34		
32	32,4	12		10	
33	33,32	13	11		
34					
35			35,34	35,32	
36			35,35	-	
37				-	
38			12	-	
39				-	
40			40,35	-	
41			40,35	-	
42				-	
43			14	-	
44				-	
45			45,35	-	

5° CLIENTE QUE ES RECHAZADO

11° CLIENTE QUE ES RECHAZADO

13° CLIENTE QUE ES RECHAZADO